Anexo 1. Formulario a diligenciar semana tras semana y enviar junto con los pronósticos correspondientes.

Grupo 6 - Semana 4

Ana Sofía Salazar Álvarez · Winston Obeymar Lucano Villota
Julian Camilo Tobo Tenen · Johan Steven Avilan Peñaloza

1. ¿Cómo utilizaron los datos de la ventana a disposición? Detallen las características de las particiones usadas, el rango temporal considerado y cómo trataron las fechas sin medición (fines de semana y festivos).

Se usó la serie diaria del Índice COLCAP del catálogo del Banco de la República, restringida al período MSCI COLCAP: del 28 de mayo de 2021 al 23 de octubre de 2026 ([1319] observaciones).
Los datos anteriores corresponden al bvc COLCAP, que tenía otra metodología. Se descartaron después de verificar con validación cruzada que incluirlos no reducía el error (diferencias de RMSE menores al 1 %).
La serie se indexó por días de negociación: dos días hábiles consecutivos son pasos consecutivos y no se imputaron fines de semana ni festivos, porque en ellos el índice no existe.
Los modelos se ajustaron sobre el logaritmo del nivel. Para validar se usaron particiones de origen móvil con bloques de prueba de 5 días hábiles y un entrenamiento mínimo de 250 observaciones. Las fechas pronosticadas son los 5 días hábiles siguientes al último dato (del 26 al 30 de octubre, semana sin festivos).

2. Estrategia de validación (para cada pregunta, mencionen si se usaron variantes para algún modelo o si estas decisiones fueron iguales para todos):

Estrategia de validación la misma para todos los modelos
Ventana: se compararon una ventana expansiva (toda la historia MSCI disponible hasta cada origen) y ventanas fijas de 250 y 500 días. Se eligió la expansiva: con ventanas fijas, los modelos ARIMA fueron consistentemente peores (RMSE relativo a naive entre 1.016 y 1.049 a 5 días), porque estiman la deriva con pocos datos.
Muestreo: La misma para todos los modelos. *Repeated holdout* con bloques de 5 días sin solapamiento (212 orígenes) y la misma variante con un gap de 5 días entre entrenamiento y prueba (106 orígenes). A diferencia de la semana anterior, en la que el origen avanzaba observación por observación (522 cortes solapados), ahora cada día de prueba se usa una sola vez, de modo que los errores de distintos orígenes no están correlacionados; esto es necesario para aplicar la prueba de Diebold-Mariano. Los modelos se compararon con el RMSE relativo a naive en los horizontes 1, 3 y 5 y con dicha prueba.
Recalibración: en cada origen de validación se reestimaron todos los parámetros (y, en

auto.arima, también los órdenes) usando solo datos hasta ese origen. Para el pronóstico entregado, el modelo se reajustó con toda la información disponible hasta el 23 de octubre. Cada semana se repite con los datos nuevos.

3. Por **cada modelo** considerado (incluidos los modelos base), mencionen algunas de sus características. Si entrenaron más de 5 modelos, reporten solo los hallazgos de los 5 con mejor desempeño

Modelo 1: ARIMA(1,1,0) con deriva sobre log(COLCAP)

Descripcion general: Paseo aleatorio en logaritmos con deriva y un término AR(1) sobre los retornos diarios: $r_t = \mu + \phi_1(r_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$.
Parametros: $\hat{\phi}_1 = 0{,}0873$ (e.e. 0.0274), deriva $\hat{\mu} = 0{,}0006$ (e.e. 0.0004) y $\hat{\sigma}^2 = 0{,}0001353$, estimados por máxima verosimilitud.
Hiperparametros: Órdenes (p, d, q) y transformación. $d = 1$ según ADF, KPSS y `ndiffs`; p y q por AICc con búsqueda exhaustiva (`auto.arima`, `stepwise = FALSE`). Transformación logarítmica ($\lambda = 0$); una Box-Cox con $\lambda = -0{,}23$ no mejoró el error.
Los residuos pasan la prueba de Ljung-Box ($Q^* = 9{,}86$, gl $= 9$, $p = 0{,}36$).

Modelo 2: ARIMA(2,1,0) con deriva

Descripcion general: Igual al anterior, con dos rezagos autorregresivos sobre los retornos.
Parametros: ϕ_1, ϕ_2 y la deriva μ, por máxima verosimilitud.
Hiperparametros: Orden fijado a priori por las autocorrelaciones significativas en los rezagos 1 y 2 de los retornos; transformación logarítmica.

Modelo 3: SARIMA con estacionalidad semanal, m = 5

Descripcion general: ARIMA con un componente estacional de 5 días hábiles, para captar un posible efecto de día de la semana.
Parametros: Coeficientes AR, MA y estacionales, por máxima verosimilitud.
Hiperparametros: Órdenes regulares y estacionales por AICc (`auto.arima`) y período $m = 5$. El componente estacional no aportó: no se encontró efecto de día de la semana.

Modelo 4: Paseo aleatorio con deriva

Descripcion general: Último valor observado más una pendiente constante en puntos.
Parametros: Deriva $= (y_T - y_1)/(T-1)$, el promedio de las diferencias diarias.
Hiperparametros: Ninguno, aparte de la ventana de entrenamiento.

Modelo 5: Naive

Descripcion general: $\hat{y}_{T+h} = y_T$: el pronóstico es el último valor observado.
Parametros: Ninguno.
Hiperparametros: Ninguno.

4. ¿Qué criterio o criterios tuvieron en cuenta para tomar la decisión de cálculo de los pronósticos? En particular, indiquen cómo seleccionaron los pronósticos finales entre los modelos considerados y cómo respetaron las restricciones de la semana correspondiente?

Criterios: RMSE relativo a naive en los horizontes 1, 3 y 5 bajo los cuatro diseños de validación, la prueba de Diebold-Mariano y el diagnóstico de residuos. Ningún modelo superó a naive con significancia (todos los $p > 0{,}05$). Se eligió el ARIMA(1,1,0) con deriva porque es el resultado de la identificación Box-Jenkins, sus residuos son ruido blanco y fue la mejor familia en el diseño más robusto (212 orígenes) a 5 días. Se reconoce que su ventaja sobre naive no es significativa y que a 1 día es ligeramente peor.
Restricciones respetadas: solo modelos de suavizamiento, ETS, benchmarks y ARMA/ARIMA/SARIMA, sin variables exógenas (sin SARIMAX), con información hasta el último día disponible y pronósticos puntuales para los 5 días hábiles de la semana.

5. En caso de que no sea la primera semana del proyecto, ¿qué cambios de estrategia resaltarían en relación con lo realizado la semana pasada? Expliquen qué motivó los cambios y qué evidencia utilizaron.

Resaltamos cuatro cambios. Primero, el modelo: en la semana 3 se entregó un paseo aleatorio con deriva con ventana fija de 500 observaciones; esta semana se entrega un ARIMA(1,1,0) con deriva sobre el logaritmo, con ventana expansiva. Aunque los modelos ARIMA ya estaban permitidos, la semana pasada no se usaron; esta semana se incorporaron ARMA, ARIMA y SARIMA porque los retornos tienen una autocorrelación significativa en el rezago 1 que los modelos anteriores no modelan.
Segundo, la ventana: con la nueva validación, el drift con ventana fija de 500 quedó peor que naive (RMSE relativo de 1.015 a 5 días), mientras que la familia ARIMA fue mejor

con ventana expansiva, por lo que se cambió a esta última.
Tercero, la validación: se pasó del origen móvil observación por observación (522 cortes solapados) a bloques sin solapamiento, con y sin gap, y se agregaron el RMSE relativo a naive y la prueba de Diebold-Mariano, para distinguir mejoras reales del ruido de estimación. La semana pasada se eligió el modelo con menor RMSE, aunque las diferencias eran pequeñas; con la prueba se verificó que ningún modelo supera a naive con significancia.
Cuarto, se evaluaron combinaciones de pronósticos (media y mediana) y modelos híbridos por etapas (ETS + ARMA sobre los residuos, y STL + ETS), que no mejoraron, porque los errores de los modelos tienen correlaciones entre 0.993 y 0.999. Como evidencia adicional, el pronóstico de la semana 3 sobrestimó el cierre del viernes 23 de octubre (2571.46 frente a 2540.10 observado), consistente con que extrapolar la deriva en puntos no aporta precisión a corto plazo.

6. ¿Qué archivos de datos, código y entorno de trabajo conservaron para poder reproducir los pronósticos entregados esta semana? Indiquen nombres de archivos, versión del código y, cuando sea pertinente, versiones de paquetes o del entorno.

Guardamos todo en la carpeta del proyecto, que también está en el repositorio en línea del grupo (`github.com/JohanAv1018/Proyecto-Series-de-Tiempo-2026-1`), con archivos por semana:
Datos: `COLCAP_datos_usados_Semana4_corte_2026-10-23.csv` (serie limpia del nivel diario desde el 28 de mayo de 2021, 1.319 observaciones) y la descarga original del Banco de la República, la serie del Índice COLCAP hasta el 23 de octubre de 2026.
Código: `arima_colcap.R`, versión del 25 de octubre de 2026. Corre completo, desde la identificación y la validación hasta el pronóstico final; guarda las tablas de validación y de pronósticos en `resultados/tabla_val_arima.rds` y `resultados/tabla_pron_arima.rds`.
Entorno: a diferencia de la semana anterior (R 4.6.1 con `fable`), esta semana se usó R 4.3.1 (2023-06-16, ucrt) en Windows 10 x64 con los paquetes `forecast` 9.0.2, `tseries` 0.10-63, `dplyr` 1.1.4, `readxl` 1.4.3, `lubridate` 1.9.4, `ggplot2` 4.0.3 y `pacman` 0.5.1; dependencias relevantes: `urca` 1.3-4, `zoo` 1.8-13 y `fracdiff` 1.5-4. Ninguno de los métodos usa componentes aleatorios, por lo que los resultados se reproducen sin fijar semilla.